

Exercício 03 – Georeferência com MongoDB e GeoJson.

Prompt para a Solução Completa de Coleta, Tratamento e Armazenamento de Dados Georreferenciados

Objetivo: Desenvolver uma solução robusta em Python para extrair dados georreferenciados de fontes abertas do Governo Federal do Brasil, realizar o tratamento necessário e persistir os dados no formato GeoJSON em um banco de dados MongoDB, com suporte a índices geoespaciais.

Tecnologias Utilizadas:

- **Linguagem de Programação:** Python 3.x
- **Bibliotecas Python:**
 - requests: Para realizar as requisições HTTP e buscar os dados da fonte.
 - pandas & geopandas: Para manipulação e tratamento dos dados, especialmente na conversão para o formato georreferenciado correto.
 - pymongo: Driver oficial do MongoDB para Python, para conectar e interagir com o banco de dados.
- **Banco de Dados:** MongoDB
- **Fonte de Dados:** Plataforma de Dados Abertos do Governo Federal (dados.gov.br). Para este exemplo, utilizaremos um conjunto de dados prático, como as **Unidades Básicas de Saúde (UBS)**, que contém informações de latitude e longitude.

Passo 1: Encontrando os Dados Abertos

A primeira etapa é identificar um conjunto de dados georreferenciados no portal de dados abertos.

1. Acesse o portal dados.gov.br.
2. Busque por um tema de interesse que contenha dados de localização (ex: "unidades de saúde", "escolas", "agências bancárias").
3. Filtre por formatos que sejam fáceis de consumir, como **CSV** (que contenha colunas de latitude e longitude) ou diretamente **GeoJSON**.

Para nosso exemplo, vamos usar o catálogo de **Unidades Básicas de Saúde (UBS)**. Uma busca no portal nos leva a um recurso em CSV que é ideal para este projeto. O link

direto para o arquivo CSV pode variar, mas geralmente pode ser encontrado na seção "Recursos" do conjunto de dados.

- **Exemplo de URL do Recurso (CSV):** <http://dados.gov.br/dataset/unidades-basicas-de-saude-ubs/resource/e8a10748-423c-433a-9523-14c1c2eba6cf>
(Nota: Este link pode mudar. Se estiver quebrado, uma nova busca no portal por "UBS CSV" resolverá).

Passo 2: Configurando o Ambiente

1. Instalação do MongoDB:

Se você ainda não tem o MongoDB instalado, siga o [guia oficial de instalação](#) para o seu sistema operacional. Você pode usar o MongoDB Community Server localmente ou um serviço de nuvem como o MongoDB Atlas.